

---

# 人形机器人破壁系列研究

堵点不在硬件在数据

---

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-24

## 摘要

人形机器人硬件成本已逼近中端轿车，供应链日趋成熟。卡脖子环节已从"造不出躯壳"变成"填不满数据"。

全球真实机器人操作数据仅约几十万小时，训练通用大脑却需上亿小时，缺口达两到三个数量级。固定场景尚可，稍有变化成功率就断崖下跌。真机采集成本再降，也追不上模型需求的指数级增长。

世界模型是打破数据诅咒的核心路径。从数据生成器到仿真2.0，最终目标是世界动作模型（WAM），配合数据飞轮理论上可自我加速。但眼下只做到局部跨阈值：推理时延在特定硬件达标，零样本成功率在特定任务接近，长时程一致性仍空白。系统级达标尚未实现，商业化只能限于高度结构化的工业场景。

终局到来前，"卖铲人"已具备确定价值。数据采集标注、物理仿真平台、训练工具链，不依赖哪条路线胜出。卖铲人收入弹性应按"多少公司正在把数据从百万小时推向千万小时"来估，估值逻辑用软基础设施渗透率，而非人形终局渗透率。

当前行业类似大模型2019-2020年：局部亮点存在，系统爆发差一个量级。卖铲人先兑现，这个顺序在技术革命里屡试不爽。

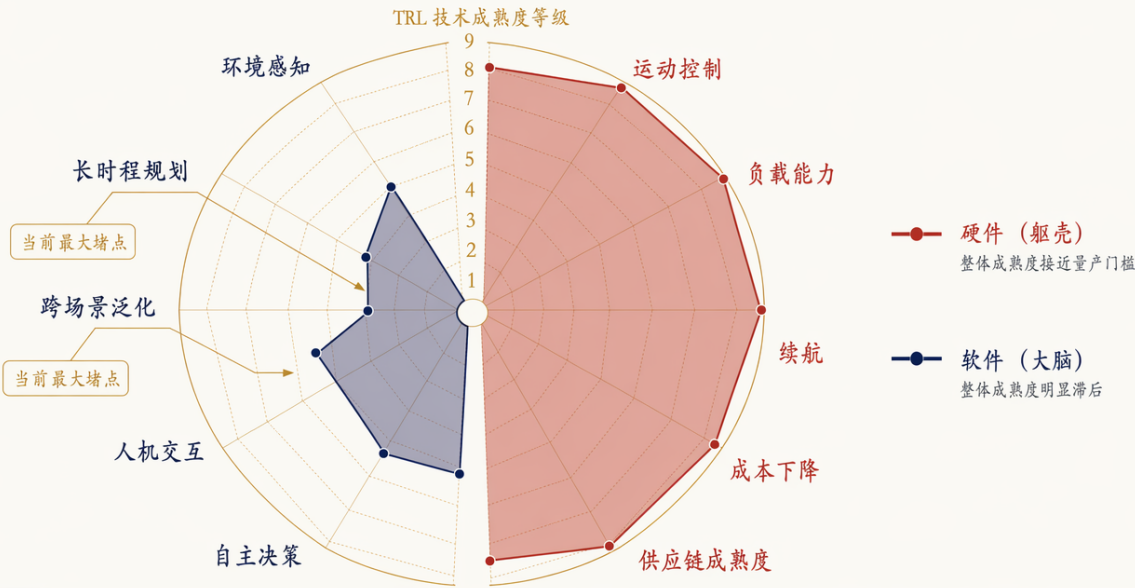
CHAPTER 01

真堵点已从硬件切换到数据

■ 硬件平台已具量产雏形

人形机器人硬件成本正逼近中端轿车。2026年下半年，特斯拉Optimus第三代即将量产。摩根士丹利拆解其BOM（物料清单）成本，单台约五万到六万美元，马斯克目标压至两万美元。若兑现，一台人形机器人硬件价格约等于一辆中端新能源轿车。中国供应链已渗透这条产业链近七成环节，绿的谐波减速器、五洲新春丝杠、鸣志电器空心杯电机均在给特斯拉供货。制造一个能走路、挥手、抓取的人形躯壳，不再是科学幻想，而是供应链问题。

图1.硬件成熟度领先软件：人形机器人技术成熟度雷达对比



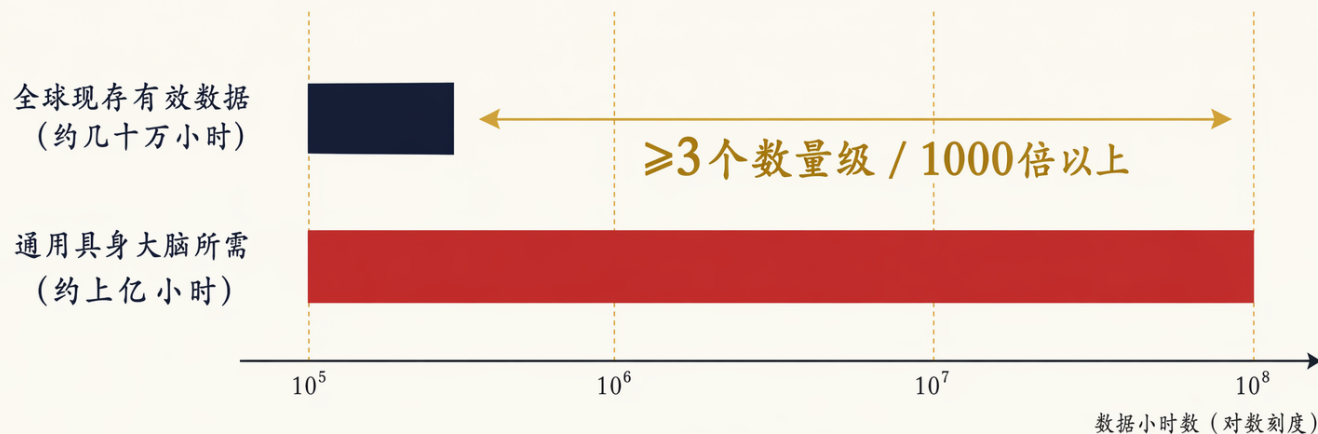
So-what洞察

硬件躯壳已备、大脑滞后。人形机器人产业化的核心瓶颈从硬件转向软件智能。若大脑能力无法突破，硬件优势难以转化为商业价值。

资料来源：AlphaPai数据库（券商人形机器人产业链报告）

图1-Chart.1.1.1.1：硬件成熟度领先软件：人形机器人技术成熟度雷达对比

图2.具身数据的三个数量级鸿沟：现存数据vs所需数据对数刻度对比



类比参照：GPT-3 训练数据量约为  $4.5 \times 10^4$  小时 (约4.5万小时)，相当于当前具身数据的十分之一量级，显著低于通用具身大脑所需数据规模。



**洞察：数据极度稀缺是具身智能的核心瓶颈。**

资料来源：AlphaPai数据库 (行业测算与公开技术资料)

图2-Chart.1.1.1.2：具身数据的三个数量级鸿沟：现存数据vs所需数据对数刻度对比

躯壳的成熟制造了错觉。投资人习惯把硬件突破当作产业奇点信号，就像智能手机时代触摸屏和3G网络成熟催生了移动互联网。但这一次逻辑不同。机器人光有躯壳不够，还需要一个能在非结构化环境里自主作业的大脑。这个大脑不是简单运动控制程序，而是能够理解人类语言、识别复杂场景、规划多步任务、对突发状况做出反应的具身大模型。当前硬件量产进度，已远远跑在大脑前面。

优必选Walker S1是一个更直观的例子。这款机器人已走进比亚迪工厂，完成搬运和分拣实训。关节、灵巧手、传感器、电池组都在稳定运转。但在实际产线上，它仍需要大量人工干预和预设程序。面对新的货架布局或没见过的零件，它很难自己做出判断。硬件能走了，大脑还跟不上。

### ■ 数据缺口存在三个数量级

具身大模型面临的不是数据不足，而是两个到三个数量级的结构性缺口。最常被引用的参照系是大语言模型。GPT-1训练数据约二十七万小时人类语言文本，GPT-3跃升至一千五百八十万小时，GPT-4更达六亿小时以上。这是语言模型从婴儿水平到专家水平的必要燃料。

具身智能对标需求与此相近。训练一个通用机器人大脑，业界普遍估计需要上亿小时高质量交互数据。但截至2026年，全球公开真实机器人多模态操作数据约几



十万小时。智元机器人Gen-0模型总训练数据量约二十七万小时，已是行业头部水平。一些第三方报告给出更精确数字：全球高质量机器人操作数据在二十五万到三十万小时之间，研发需求约在一百二十万小时以上。无论用哪个口径，真实数据与需求之间至少相差两个到三个数量级。

这个缺口不是简单数字游戏，而是质变与量变的关系。几十万小时数据足以让机器人在特定工厂场景重复几个固定动作，比如拿起箱子放到传送带上。但任务稍有变化，比如箱子倾斜三十度，或地面有油污，模型成功率就会断崖式下跌。通用泛化需要模型见过足够多的物理交互组合、光照变化、材质差异、力度反馈。这些组合的数量级是指数爆炸。

## ■ 真机采集无法规模化

真机采集成本下降再快，也追不上模型需求的指数级增长。缺数据就多造机器人、多派操作员采集，这个逻辑听起来直接，但在物理世界里行不通。

一台机器人二十四小时不间断工作，一年只能产生约八千七百六十小时数据。要达到一亿小时，需要上万台机器人持续运行一整年。2026年全球人形机器人出货量预计刚突破五万台，其中大部分还在实验室和工厂里测试，根本谈不上二十四小时采集。更关键的是，采集需要人来操作。目前主流方式是遥操作：操作员戴着VR头盔、戴着力反馈手套，远程控制机器人每一个动作，后台记录画面、力矩、关节角度。高质量遥操作数据成本在2026年初约一百二十美元每小时，相比两年前三百四十美元已大幅下降，但仍然昂贵。

一个头部数采中心每天能产出六百小时高质量数据，合格率超过九成五。一年下来约二十万小时。智元计划到2026年建设千万小时数据产能，已是行业最激进扩张计划。即便如此，距离亿级目标仍然遥远。数据成本高企，让“采集更多”这条路变成跑步机，跑得再快，也追不上模型训练需求的指数级增长。

这就形成一个悖论：没有数据，模型无法泛化；模型不能泛化，机器人无法自主作业；机器人不能自主作业，就无法大规模部署；没有大规模部署，就没有足够多的真机产生数据。这个死循环，就是具身智能领域所谓的“数据诅咒”。

## CHAPTER 02

# 世界模型是破解数据诅咒的唯一路径

## ■ 三阶段递进

世界模型不是科幻概念，而是打破数据诅咒的三阶段递进路径。既然真实世界数据太贵、太少，就让机器在"脑子里"模拟世界，用想象力补足经验。

世界模型在机器人领域的发展，大致走三个阶段。第一阶段，它是一台数据生成器。开发者把少量真机数据喂给世界模型，让它学习物体怎么掉落、门怎么推开、箱子怎么变形。然后模型可以生成大量合成视频和动作轨迹，用来扩充VLA（视觉-语言-动作，Vision-Language-Action）模型的训练集。自动驾驶领域已经走通了这一步，英伟达Cosmos和Omniverse平台每天都在生成海量虚拟驾驶场景。机器人领域正在跟进。

第二阶段，世界模型升级为"仿真2.0"。传统仿真器，比如游戏引擎，靠人工建模模拟物理世界。开发者需要一条一条写碰撞规则、摩擦系数、光照反射。世界模型不一样，它通过神经网络从真实数据里自动学习物理规律，而不是靠人类编程。这种 learned physics 的仿真器，可以支持强化学习在虚拟环境里大规模试错。机器人可以在仿真里摔一万次、夹碎一万个杯子，只把最后成功那一次搬到现实世界执行。这就是"练一万次，执行一次"的逻辑。

第三阶段，VLA模型和世界模型合二为一，进化成WAM，也就是世界-动作模型。这时候机器人不再只是"看到、理解、然后动作"，它还能够在行动之前"想象"未来。比如它想拿起一个杯子，先在脑子里生成接下来三秒的画面：杯子倾斜十五度，水洒出来，左手需要调整握姿。然后它根据这个内部推演，选择最优动作。这种端侧的零样本泛化能力，意味着机器人可以在从没见过的场景里，靠推演来应对。

图3.世界模型三阶段技术原理：数据生成器→仿真2.0→WAM演进图

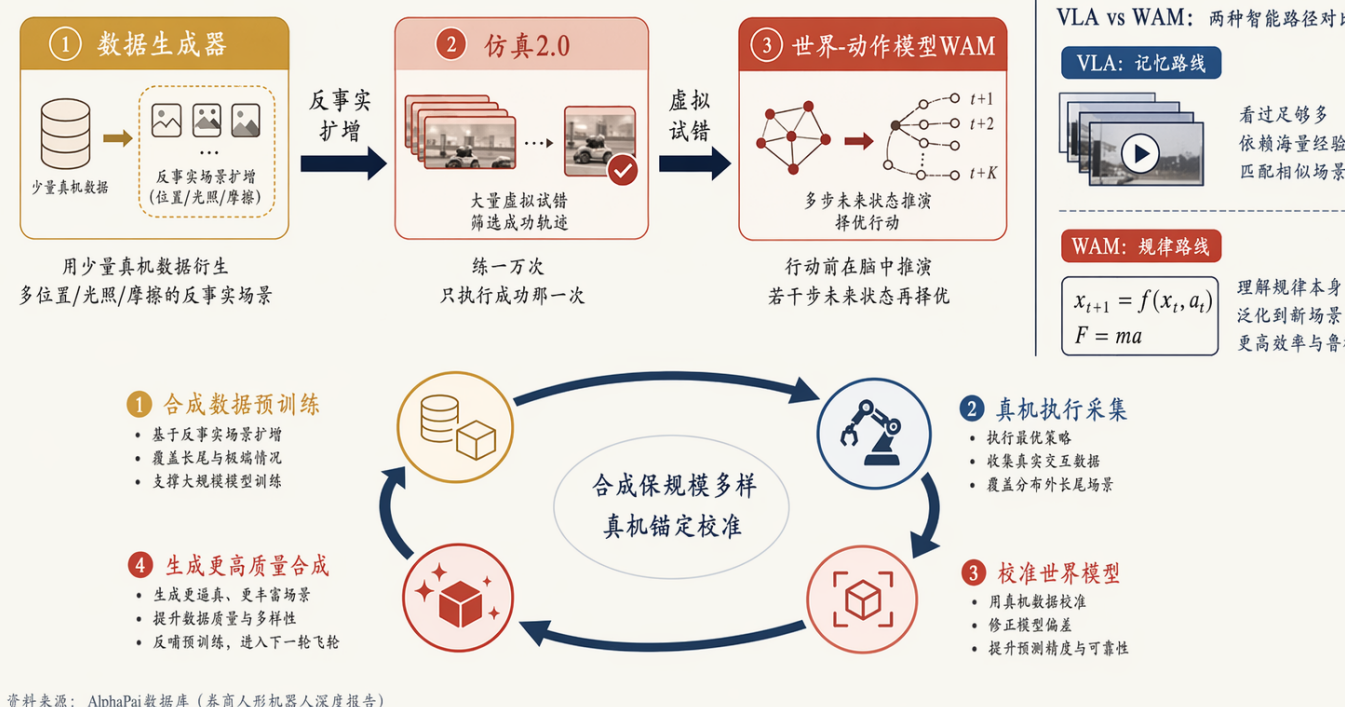


图3-Chart.1.0.0.1: 世界模型三阶段技术原理：数据生成器→仿真2.0→WAM演进图

## ■ 数据飞轮自驱

世界模型的真正威力在于启动一个自我加速的数据飞轮。飞轮运转方式是这样的：先用合成数据预训练一个VLA模型，让这个模型具备基本操作能力。然后把它部署到真机上，在真实环境里执行任务，同时采集真实世界的反馈数据。这些真机数据被用来校准世界模型，修正它在物理规律上的偏差。校准后的世界模型，能够生成更高质量、更贴近现实的合成数据，再反哺VLA模型。如此循环，每一圈都比上一圈更精准。

飞轮的关键在于两类数据的互补。合成数据保规模、保多样性，一天之内可以生成机器人在沙漠、冰面、太空站里走路的画面，而这些场景在真实世界里很难凑齐。真机数据锚定校准，防止合成数据放飞自我。如果世界模型生成的杯子总是以错误方式碎裂，真机数据会把它拉回现实。两者缺一不可，少了合成数据，飞轮没有燃料；少了真机数据，飞轮会越转越偏。

智元的规划很能说明问题。它一边在搭建千万小时级的真机数据采集中心，一边也在大量采用仿真数据。国内头部厂商如Generalist，在2025年底已经积累了二十七万小时真机数据，并且以每周一万小时的速度递增。与此同时，英伟达Isaac Sim、国内索辰科技的仿真平台，正在为它们提供源源不断的合成数据。这种混合策略，已经成为行业共识。

## ■ 世界模型本质是预测物理规律的引擎

世界模型和渲染引擎的本质区别是"想得对"而非"画得像"。很多人把世界模型和3D渲染、游戏引擎混为一谈，这是一个误解。游戏引擎的本质是"画得像"，它依赖人类工程师预先写好的物理规则和美术资源。世界模型的本质是"想得对"，它依靠神经网络从数据中提炼出物理规律本身。

举个例子。游戏引擎渲染一个球从桌上滚落，需要开发者手动设定重力加速度、摩擦系数、空气阻力。世界模型不需要这些参数。它看了几千次球滚落的真实视频，自己学会了重力、惯性、碰撞反弹。给定当前状态和一系列动作，它预测未来状态。这种预测不是简单像素插帧，而是对因果关系的理解。

这正是端到端VLA路线最渴望的东西。VLA模型试图直接从视觉输入映射到动作输出，但它需要海量数据覆盖所有可能的视觉-动作组合。世界模型提供了一种压缩方式：让模型先理解物理规律，再用这个理解去生成新场景下的动作。就像人类学会骑自行车之后，不需要在每个城市都重新练习，因为大脑已经内化了平衡和动力学的规律。

## CHAPTER 03

# 大脑未质变前规模化困于结构化场景

## ■ 技术路线尚未收敛

技术路线百家争鸣本身就是规模化最大的阻碍。机器人大脑的技术路线目前还在百家争鸣，没有一条路径显示出压倒性优势。这种不确定性本身，就是规模化最大的阻碍。

最主流的分支有三条。第一条是端到端VLA。它用单一模型直接从摄像头画面和语言指令输出关节动作，结构简洁，理论上可以学习任何任务。但它的黑箱特性让工程师头疼。模型内部发生了什么，人类很难解读。它偶尔会做出令人惊艳的泛化，比如根据"以庆祝的方式挥舞手臂"这种抽象指令生成合理动作；但更多时候，它会在重复任务中突然不可预测地抖动，或者把螺丝拧进错误位置。调试和安全性验证极其困难，在工业场景中这是致命缺陷。

第二条是分层式架构，大脑负责高层规划，小脑负责底层运动控制。这个路线更成熟，可解释性更强，目前在工业场景里用得最多。但它有自己的问题：信息在模块之间传递时会产生损耗和延迟。大脑说"去拿那个零件"，小脑问"哪个零件、

用多大力、什么角度”。模块之间的接口成了信息瓶颈，错误会在层级之间累积。修正了感知模块，规划模块可能又出问题；修正了规划，执行模块又跟不上。

第三条是世界模型路线，代表最前沿的探索，但也最遥远。它试图让机器人在脑子里模拟世界，再做决策。这需要模型同时具备感知、预测、规划和执行能力，技术复杂度极高。

三条路线各有拥趸。特斯拉和Figure偏向VLA，国内智元、优必选在探索混合架构，蔚来和华为在汽车领域推世界模型。路线不统一，意味着数据格式、训练范式、部署方式都不统一。投资人和客户在押注时，看不到一个清晰的胜利者，自然会选择观望。

## ■ Sim2Real鸿沟难闭合

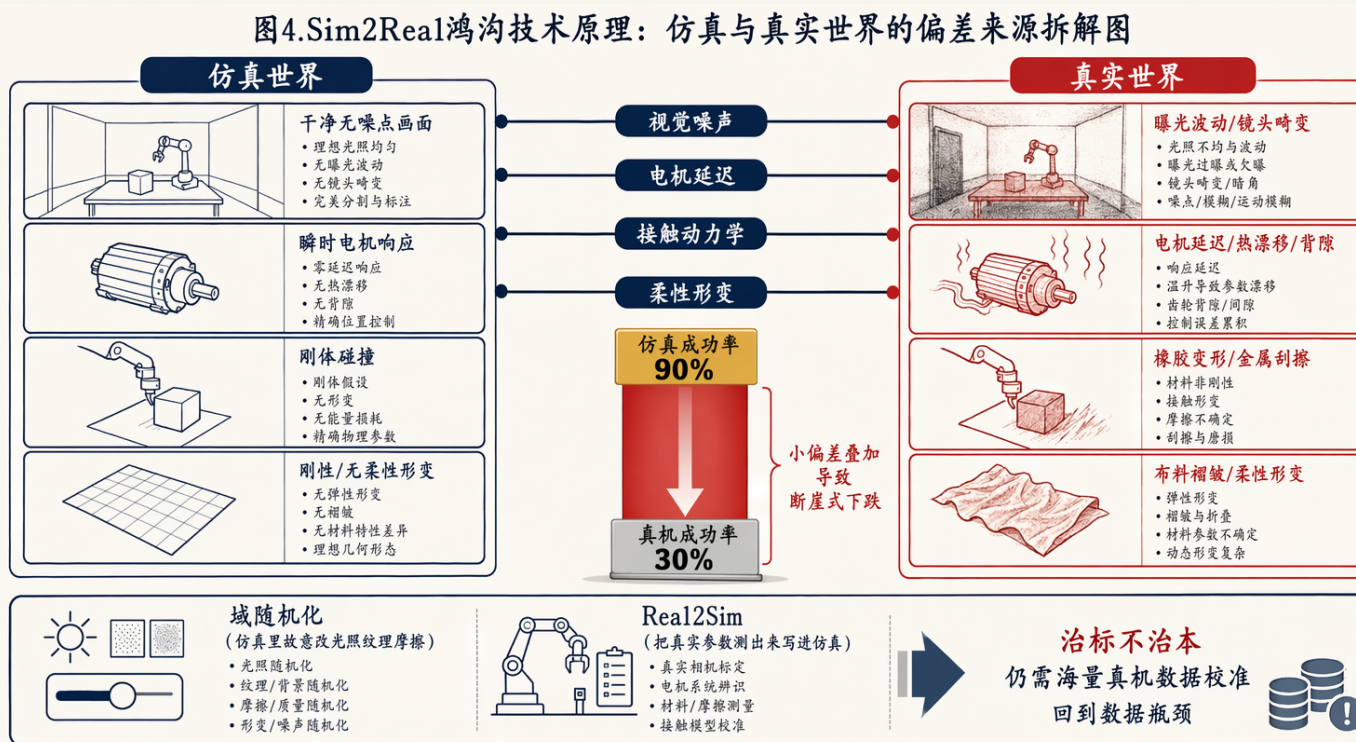
Sim2Real鸿沟是物理AI最顽固的敌人之一。即便世界模型在仿真里跑得再好，把它搬到真实机器人身上，性能往往会打折扣。这个现象叫Sim2Real鸿沟，或者现实鸿沟。

鸿沟的来源很具体。仿真器里的摄像头画面是干净的、无噪点的，真实世界的摄像头有曝光波动、镜头畸变、灰尘和水汽。仿真器里的电机响应是瞬时的，真实电机有延迟、热漂移和背隙。仿真器里的碰撞是理想化的刚体接触，真实世界里橡胶会变形、金属会刮擦、布料会褶皱。这些偏差单独看起来都很小，但叠加在一起，足以让一个在仿真里成功率百分之九十的策略，在真机上跌到百分之三十。

为了弥合鸿沟，工程师想了很多办法。域随机化是最常用的：在仿真里故意改变光照、纹理、摩擦系数，让模型学会对变化鲁棒。Real2Sim则是反向工程：把真实世界的参数测出来，再写进仿真器。比如测量真实电机的延迟，然后在仿真控制器里加上同样一到三帧延迟。这些方法都有用，但治标不治本。它们需要海量真实数据来校准，而真实数据恰恰是最缺的。

这就回到了一个循环：闭合Sim2Real鸿沟需要真机数据，但真机数据稀缺是问题的根源。鸿沟的存在，让仿真数据价值打了折扣，也让纯仿真训练的路线难以走通。





资料来源：AlphaPai数据库（券商人形机器人深度报告）

图.4-Chart.1.0.0.2：Sim2Real鸿沟技术原理：仿真与真实世界的偏差来源拆解图

## ■ 长时程推理与物理突变处理弱

机器人最薄弱的环节不是单个动作，而是长链条任务中的误差累积。当前机器人最薄弱的环节，不是完成单个动作，而是完成一连串动作，并在过程中应对意外。

一个典型工业任务可能需要几十到上百步规划：走到货架前，识别目标零件，调整姿势，抓取，转身，避开行人，走到工作台，对准孔位，插入，拧紧，放回工具。每一步的微小误差都会累积。如果模型对物体位置的预测偏差了一厘米，走到第五步可能已经偏了五厘米。在长时程任务中，这种误差放大效应会让“想象”和现实彻底脱节。

更棘手的是物理突变。机器人训练数据里通常包含常见场景，比如木头桌子、金属零件、塑料杯子。但如果它突然遇到一块表面结冰的金属板，或者一根受潮变软的纸筒，它的物理属性模型就可能失效。人类可以靠常识推断：冰是滑的，湿纸是软的。但机器人没有这种常识，除非它见过足够多的类似案例。而现实世界的长尾场景是无限的，不可能全部覆盖。

这种能力的缺失，决定了当前人形机器人的商业落地只能限于高度结构化的场景。在固定的产线上搬运标准零件，在指定的仓库里按二维码分拣包裹，这些任务

的变量是可控的。但如果你想让它去家庭里收拾杂物、叠衣服、照顾老人，变量就爆炸了。衣服有不同的材质和褶皱方式，老人会有突然的动作和不可预测的需求。在这些场景里，机器人失败的风险远高于成功的概率。未来五到十年，工业场景仍是唯一现实的商业化路径，而家庭场景的爆发，需要等待大脑能力的一次质变。

## CHAPTER 04

# 卖铲人具备确定性价值

## ■ 数据是飞轮燃料

数据服务商是具身智能淘金热中最稳当的卖铲人。在一场淘金热里，最稳当的生意不是挖矿，而是卖铲子。具身智能的淘金热正在升温，数据服务商就是卖铲子的人。

高质量的多模态数据采集、标注、处理，是启动数据飞轮的必需燃料。遥操作采集一条数据，成本可能只有几元钱，但如果算上设备折旧、场地租金、人工培训和质量审核，真实成本远高于此。头部数据服务商如海天瑞声，已经在布局具身智能数据的全链条采集能力。它的场景库覆盖家庭、商超、工厂、户外，能模拟光照变化、动态干扰和多物体交互。这些能力不是简单的劳动外包，而是需要对物理交互有深刻理解的专业团队。

数据服务还有一个结构性优势：算法公司和本体厂商很难自建团队来完成这件事。数据采集有波峰波谷：训练新模型前需要集中购买几十万小时数据，训练完成后需求又骤降。自建团队意味着在低谷期也要养一批人，边际成本很高。而第三方数据服务商可以同时服务多家客户，用规模效应摊薄成本。这就像芯片设计公司不会自己建晶圆厂，而是交给台积电一样。

更具想象力的环节是数据标准化。目前机器人行业缺乏统一的数据格式和标注规范。不同厂商的遥操作数据、仿真数据、互联网视频数据，格式各异，难以直接混用。谁先建立起跨平台、跨场景的数据标准，谁就能成为具身智能时代的"数据地主"。

## ■ 仿真是世界模型底座

仿真平台厂商占据不可替代的生态位。如果说数据服务商是燃料供应商，仿真平台厂商就是引擎制造商。高保真世界模型的底层，需要强大的物理引擎和仿真开



发工具。这不是简单的3D游戏引擎，而是能在毫秒级精度上模拟接触动力学、流体、摩擦和形变的工业级软件。

在这个领域，工业仿真和CAD/CAE厂商占据了天然的优势。它们已经在航空航天、汽车、船舶制造领域积累了几十年的物理引擎经验。索辰科技是国内CAE仿真的龙头企业，其物理AI开发平台被业内称为"中国版的Isaac Sim"。它所掌握的流体、结构、电磁、声学等多学科仿真求解器，可以直接迁移到机器人训练中。中望软件在CAD和CAE领域有深厚积累，群核科技则在空间智能和室内场景仿真上有独特优势。如果这些企业能够成功延伸到机器人仿真，它们将占据产业链中不可替代的生态位。

英伟达对仿真业务的重视，也能说明这个环节的战略价值。黄仁勋的子女分别负责Omniverse和机器人产品线，仿真技术副总裁直接向CEO汇报。这背后是一个清晰的商业逻辑：GPU是算力基础设施，仿真平台是数据基础设施，两者共同构成物理AI的底座。没有仿真平台，再强大的GPU也只能空转；没有高质量物理引擎，合成数据就是无源之水。

图5. 卖铲人三标的经营画像：数据采集与仿真平台厂商收入卡位对照



资料来源：AlphaPai 数据库 (公司公告与公开资料)

图5-Chart.1.0.0.4：卖铲人三标的经营画像：数据采集与仿真平台厂商收入卡位对照

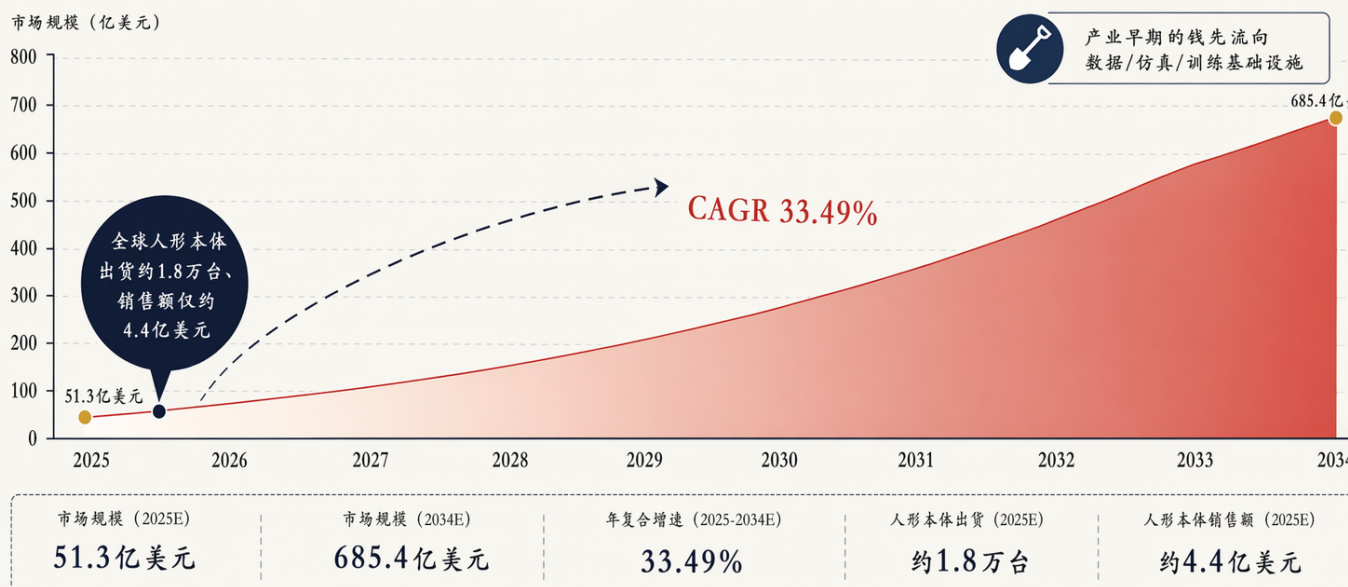
■ 卖铲人先于本体受益

卖铲人不必押对赢家，因为每个赢家都得向他们买铲子。对投资人来说，这些“卖铲人”最大的吸引力在于确定性。无论最终是端到端VLA胜出，还是分层架构或者世界模型成为主流，它们都需要数据和仿真。路线之争越激烈，对基础设施的需求反而越旺盛。在这场关于人形机器人终极形态的豪赌中，卖铲人不必押对赢家，因为每一个赢家都得向他们买铲子。

图6.物理AI市场空间预测：2025-2034全球物理AI市场规模与人形出货对照

我们预计，全球物理AI市场将从2025年的51.3亿美元快速扩张至2034年的685.4亿美元，年复合增速达33.49%。

当前人形机器人本体出货与销售额体量极小，产业早期资金优先流向数据/仿真/训练等基础设施，“卖铲人”先于本体放量。



资料来源：AlphaPai数据库（第三方行业报告与券商研报）

图6-Chart.1.0.0.3：物理AI市场空间预测：2025-2034全球物理AI市场规模与人形出货对照

## CHAPTER 05

### 合成数据主导有效经验供给的拐点

人形机器人赛道走到今天，硬件已经不是最卡脖子的环节。关节电机、减速器、灵巧手，这些零件的成本在快速下降，供应链也日渐成熟。真正让人形机器人规模化部署卡住的，是大脑里缺数据。更准确地说，缺的是“有效经验”——能让机器人在真实物理世界里完成一次靠谱操作的、带有因果关系的交互数据。

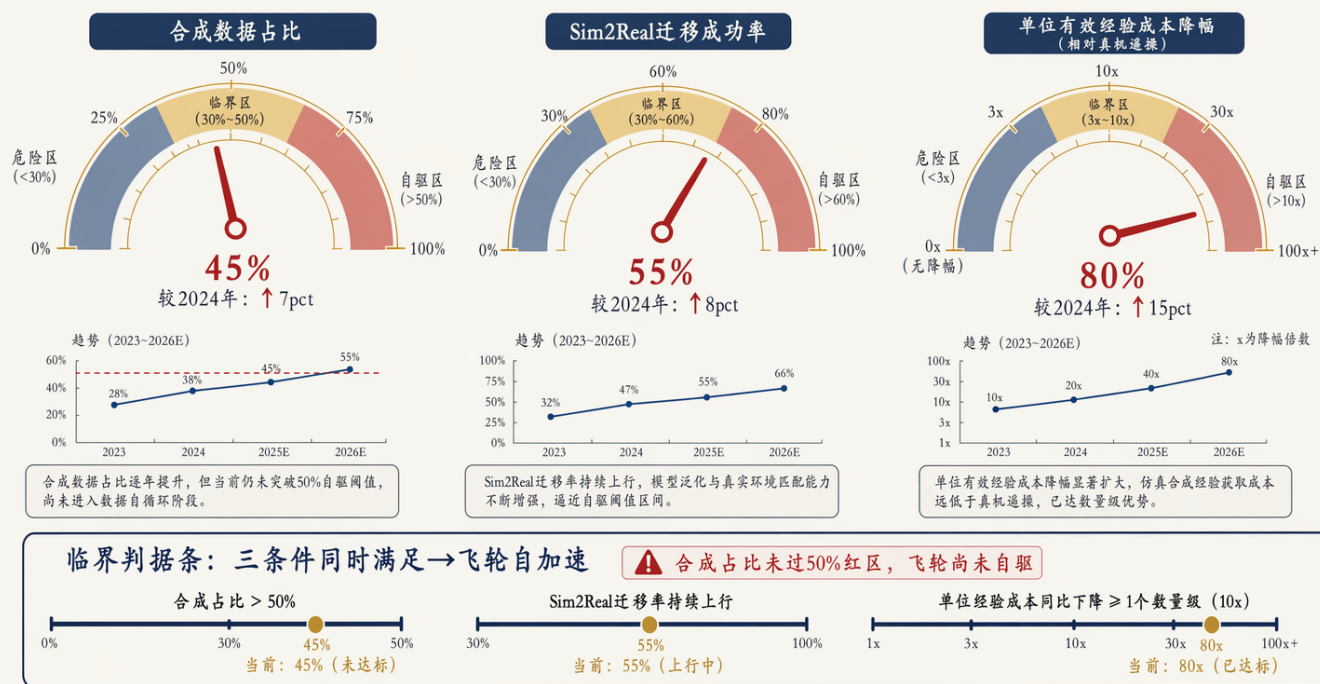
全球范围内，机器人可用的真实交互数据总量目前只有几十万小时。作为对比，训练出GPT-3级别的文本大模型，需要消耗上千亿词元的数据。如果人形机器人要达到类似的通用智能水平，学界普遍估计需要上亿小时的有效交互数据。这中间

差着两个数量级。靠真机一台一台去采，成本和时间都不允许。所以问题的核心不在于"数据多不多"，而在于"合成数据能不能开始主导有效经验的供给"。

## ■ 合成数据占比从辅助走向主导

合成数据从辅助走向主导，是数据拐点的第一个刻度。衡量数据拐点的第一个刻度，是看合成数据在有效训练样本中的占比是否持续上升。目前的主流模式是"真机为主、合成为辅"：先在仿真环境里生成大量场景，再拿少量真机数据去做校准。这条路能跑通一些简单任务，但仿真生成的数据跟真实物理之间始终隔着一层"现实鸿沟"。模型在仿真里练得再好，放到真机上一碰，摩擦系数不对、光照变了、物体材质有差异，动作就变形。

图7.数据飞轮拐点三刻度仪表盘：合成占比/Sim2Real迁移率/单位有效经验成本



资料来源：AlphaPai数据库 (券商具身智能数据闭环研报与公开技术资料)

图7-Chart.1.2.1.2：数据飞轮拐点三刻度仪表盘：合成占比/Sim2Real迁移率/单位有效经验成本

只有当合成数据从"辅助素材"变成"主供给"，真机数据退居"校准锚点"时，数据生产的逻辑才算真正转变。2025年以来，行业里出现了一些迹象：部分厂商的合成数据成本已经降到真机采集的十分之一，甚至更低。更关键的是，合成数据的语义标签和物理参数可以由引擎自动生成，这在长尾场景覆盖上有天然优势。比如一个工厂里"金属高光反射导致视觉失效"或者"异形零件意外跌落"这类发生概率不到1%的边缘场景，靠真机蹲点采集几乎不可能覆盖，但在仿真里可以通过域随机化批量生成。

不过，成本下降只是必要条件。真正的拐点标志是训练流程中的"有效样本占比"发生结构性翻转。也就是说，当模型能力提升的主要驱动力从"又采了多少小时真机数据"变成"又生成了多少高质量合成样本"，并且后者带来的泛化增益明显超过前者时，拐点才算到来。目前这个翻转尚未完成，但趋势已经显现。

## ■ Sim2Real迁移成功率决定虚拟试错是否经济

Sim2Real迁移成功率决定虚拟试错是否经济。第二个刻度是Sim2Real迁移成功率。合成数据就算再多，如果迁移到真机上的成功率上不去，那虚拟试错就只是"推迟问题"，而不是"降低总经验成本"。以前这个迁移成功率常常不足30%，意味着仿真里练十次，真机部署后能成的不到三次。这样的效率下，合成数据的价值大打折扣，因为真机端还要花大量时间去补漏。

2025年，部分团队把这个数字推到了80%以上。背后的技术路径包括更精细的物理引擎建模、3D高斯溅射构建超真实仿真环境、以及系统性的域随机化训练。当迁移成功率跨过某个阈值——比如从60%到85%——合成数据的经济性就完全不同了。每一次仿真迭代都意味着真机端的试错成本被大幅替代，模型才能在"虚拟母体"里进行千万次无伤试错，再把收敛后的策略一次性迁移到硬件上。

这里有一个朴素的道理：如果虚拟训练的成果只能低概率兑现到真机，那企业最终还是要靠真机去兜底。只有当迁移成功率足够高，仿真才从"辅助演练场"变成"主训练场"，真机才从"主要训练场"变成"最终校准器"。这个角色的转换，是数据拐点是否成立的硬标准。

## ■ 单位有效经验成本是否数量级下降

单位有效经验成本是否数量级下降，是第三个刻度。第三个刻度是单位有效经验成本。这里不是指"生成一小时合成视频多少钱"，而是指"能获得多少真正提升成功率、泛化度和长时程稳定性的可用样本"。换句话说，不是原始视频小时数的线性增长，而是"有效经验"的指数扩展。

真机遥操作采集一条有效轨迹，成本往往在几元甚至十几元。而物理级仿真合成一条带语义标签和物理参数的交互数据，成本已经降到几毛甚至更低。成本差距背后是生产函数的变化：真机数据是劳动力密集型，靠人操纵、靠设备跑、靠时间堆；合成数据是算力密集型，靠物理引擎批量生成、靠GPU并行渲染。当算力的边际成本持续下降，而人力的边际成本刚性上升时，合成数据在成本结构上的优势只会越来越大。

但成本数量级下降本身还不够。还要看"单位成本换来的能力增益"是否也在提升。如果合成数据虽然便宜，但每条样本的信息密度低、对模型能力提升的边际贡



献小，那总成本并没有真正下降。真正的拐点，是合成数据不仅便宜，而且"管用"——能让模型在零样本任务、跨场景泛化、长时程规划上持续进步。到那时，数据才不再是硬约束，而变成可规模扩张的柔性基础设施。

## CHAPTER 06

# 世界模型是物理世界的压缩推演引擎

很多人把世界模型理解为"做一个更真的仿真器"。这低估了它的意义。世界模型的本质不是把物理世界原样复制到电脑里，而是把它压缩成一个可以内部推演的预测引擎。换句话说，世界模型让机器人拥有了一种"想象"能力：在动手之前，先在脑子里推演几步，看看会发生什么，再决定怎么动。

人类做精细操作时就是这样。你拿起一个陌生的杯子，不会直接硬抓，而是先在脑海里过一遍：杯柄朝哪、重心在哪、手指怎么放才稳。这个过程不是看照片，而是对物理规律的内在推演。世界模型要做的，就是给机器人装上类似的内在推演能力。

## ■ 数据生成器阶段先解决长尾不够见

世界模型的第一阶段要解决"长尾不够见"。第一阶段，世界模型是数据生成器。它的任务不是替代物理引擎，而是解决"长尾不够见"的问题。真实世界里，机器人能遇到的场景分布极不均匀：99%的时间是常规操作，1%的边缘场景才会真正卡死系统。但模型如果没见过这1%，它就不知道如何处理。

数据生成器的思路是：学规律，而不是死记硬背场景。给定一条真实轨迹，世界模型应该能衍生出多条反事实结果。比如同一条"抓取杯子"的轨迹，模型可以自动推演：如果杯子位置偏移五厘米、如果桌面摩擦力变大、如果光照从暖光变成冷光，结果会怎样。这叫因果增强，不是简单的数据增强。数据增强只是改改像素、调调色温，因果增强改的是物理参数，让模型理解"为什么"而不是"是什么"。做到这一点，一条真实轨迹的价值就能被放大几十倍甚至上百倍。模型不再依赖海量样本去覆盖所有可能性，而是通过理解物理规律，自己生成没见过但合理的场景。这直接回应了数据稀缺的问题：不是去采更多数据，而是让已有的数据产生更多有效经验。

## ■ 仿真2.0把真机变成最终校准器



仿真2.0把真机数据从教材变成考卷。第二阶段，仿真2.0。这个阶段的核心变化是：真机数据的角色从"主要训练场"变成"最终校准器"。在仿真2.0的框架下，世界模型的物理保真度足够高，模型可以在仿真里完成绝大部分策略学习和能力训练。真机数据不再承担"教模型怎么做"的任务，而是承担"告诉模型仿真哪里不准"的任务。

这改变了数据瓶颈的性质。以前瓶颈是"真机数据不够多"，所以采数据、标数据、洗数据成了产业链上最重的环节。现在瓶颈变成了"真机数据怎么精准地修正仿真分布的偏差"。换句话说，真机数据的边际价值从"规模供给"转向了"分布修正"。企业不再需要几百台机器人日夜不停地采集常规动作，而是需要少量真机去跑那些仿真和真实世界偏差最大的场景，用这些高信息密度的样本去校准仿真器。

这种转变一旦成立，整个具身智能的训练流程会被重塑。数据团队的核心KPI不再是"这个月采了多少小时遥操作数据"，而是"仿真和真机的分布偏差缩小了多少"、"校准后的迁移成功率提升了多少"。这才是从"劳动密集型"向"技术密集型"的跨越。

## ■ WAM把泛化来源从记忆覆盖转向规律建模

WAM把泛化来源从记忆覆盖转向规律建模。第三阶段是世界动作模型，也就是WAM。这是世界模型最激进的形态。它的目标是把泛化来源从"海量记忆覆盖"变成"内在规律建模"。VLA模型走的是记忆路线：看过足够多的抓取视频，遇到新物体时凭相似性去匹配。WAM走的是推理路线：理解物理规律，遇到新任务时像解方程一样，在脑子里推演若干步未来状态，再择优执行。

举个例子。VLA模型要学"把红色杯子放到蓝色盘子上"，需要看过大量类似的操作视频。WAM模型则只需要理解"抓"、"移动"、"放"这几个基本动作的物理约束，再结合颜色识别，就能组合出新任务。新任务对它来说不是新样本，而是旧规律上加新约束。

这要求模型具备三个能力：一是端侧推理时延足够低，不能在脑子里想半天才动手；二是零样本任务成功率足够高，没见过的东西也能靠推理搞定；三是长时程规划步数足够长，能完成多步骤的复杂任务，而不是只能做"拿起一放下"这种短链条动作。目前这三个能力都还没有被充分证明。学界和产业界在方向上有了共识，但工程阈值尚未普遍跨过。WAM是一个清晰的终点，但路还很长。

## CHAPTER 07

## 世界模型让数据飞轮自我加速的阈值

技术奇点不是一个模糊的感觉，而是一组可证伪的工程阈值。对于人形机器人的数据飞轮来说，真正的奇点不是“世界模型看起来有多酷”，而是它能不能让数据飞轮自我加速。自我加速的意思是：模型能力提升→需要的新数据类型变少→合成数据质量提高→模型能力进一步提升，这个循环越转越快，而不是每一步都依赖外部注入大量真机数据。

### ■ 三个可证伪的硬里程碑

技术奇点不是模糊感觉，而是一组可证伪的工程阈值。要判断这个飞轮是否开始自转，需要盯住三个硬指标。

第一个指标是端侧推理时延。世界模型如果在云端跑，每次推演要几秒钟，那它只能当离线分析器用，无法在线控制机器人。只有当推理时延压缩到毫秒级、能够在机器人本体上实时运行时，WAM才算是真正的大脑，而不是后台参谋。2026年初，已经有团队通过蒸馏和量化技术，把推理速度提升了20倍以上，但离普遍的实时部署还有距离。

第二个指标是零样本任务成功率。这衡量的是合成数据的“有效性”而非“数量”。合成数据生成一亿帧，如果模型在新任务上的成功率还是低，那这些数据只是噪音。真正有效的合成数据，应该让模型在没见过的新物体、新场景、新指令上，也能保持较高的成功率。目前部分头部模型在特定任务上的零样本成功率已经可观，但跨任务、跨本体的泛化仍然不稳定。

第三个指标是长时程规划步数上限。这决定了机器人能走出多远的任务链条。如果模型只能规划两三步，那它只能做“拿起杯子—放到桌上”这种简单操作。要进入工厂产线或家庭服务，需要能规划几十步甚至上百步的复杂任务，并且在每一步之间保持误差不会累积爆炸。当前大多数系统的长时程规划能力仍停留在实验室的短链条任务上，这是从“演示”到“量产”之间最大的坎之一。

### ■ 三类阈值会让飞轮转不起来

三类阈值如果跨不过，飞轮就会卡死。飞轮不是必然会转起来的。有三类阈值如果跨不过去，整个循环就会卡死。

第一类是Sim2Real收敛过慢。如果仿真到真机的迁移始终需要大量真机数据去反复微调，那合成数据节省的成本又被校准环节吃回去了。飞轮就转不动，因为每

次循环都需要外部注入大量真机经验，而不是靠仿真自我迭代。

第二类是长时程误差未被约束。世界模型推演未来状态时，每推一步都会积累误差。如果误差在几步之后就开始发散，那规划越长，动作越离谱。这相当于机器人脑子里想的东西和现实越来越脱节，最后动作完全不可控。没有有效的误差约束机制，WAM就只能做短链条任务，无法进入复杂场景。

第三类是技术路线长期不收敛。当前具身智能的分歧还很大：分层决策还是端到端？VLA还是WAM？仿真优先还是真机优先？如果头部玩家在基础架构上始终达不成共识，每家都在重复建设自己的工具链和数据格式，那产业资源就会被分散，没人能把单一路线推到极致。飞轮需要集中力量才能转动，路线碎片化是最隐蔽的刹车片。

## ■ 反事实检验：12到18个月的关键窗口

12到18个月是验证世界模型真伪的关键窗口。判断"数据卡脖子"是否缓解，有一个简单的反事实检验。如果在未来12到18个月内，行业只能证明"世界模型能生成更像真的视频"，而不能证明"真机校准量在减少、零样本成功率在提升、任务半径在扩大"，那说明世界模型还只是一个高级特效工具，而不是真正的智能基础设施。

"生成更像真的视频"和"降低真机需求、提升泛化能力"是两件完全不同的事。前者是视觉问题，后者是智能问题。如果产业界的进展停留在前者，那就意味着数据瓶颈没有真正松动，具身大脑的预期需要下修。人形机器人会继续停留在"演示很惊艳、量产很遥远"的状态。

这个窗口期很重要。因为资本市场和产业链的耐心是有限的。如果两年内看不到可量化的工程突破，资源就会回流到确定性更高的环节——比如硬件本体、工业自动化改造——而"软基础设施"的投入会被压缩。到时候，数据飞轮就永远失去了启动的初始推力。

## CHAPTER 08

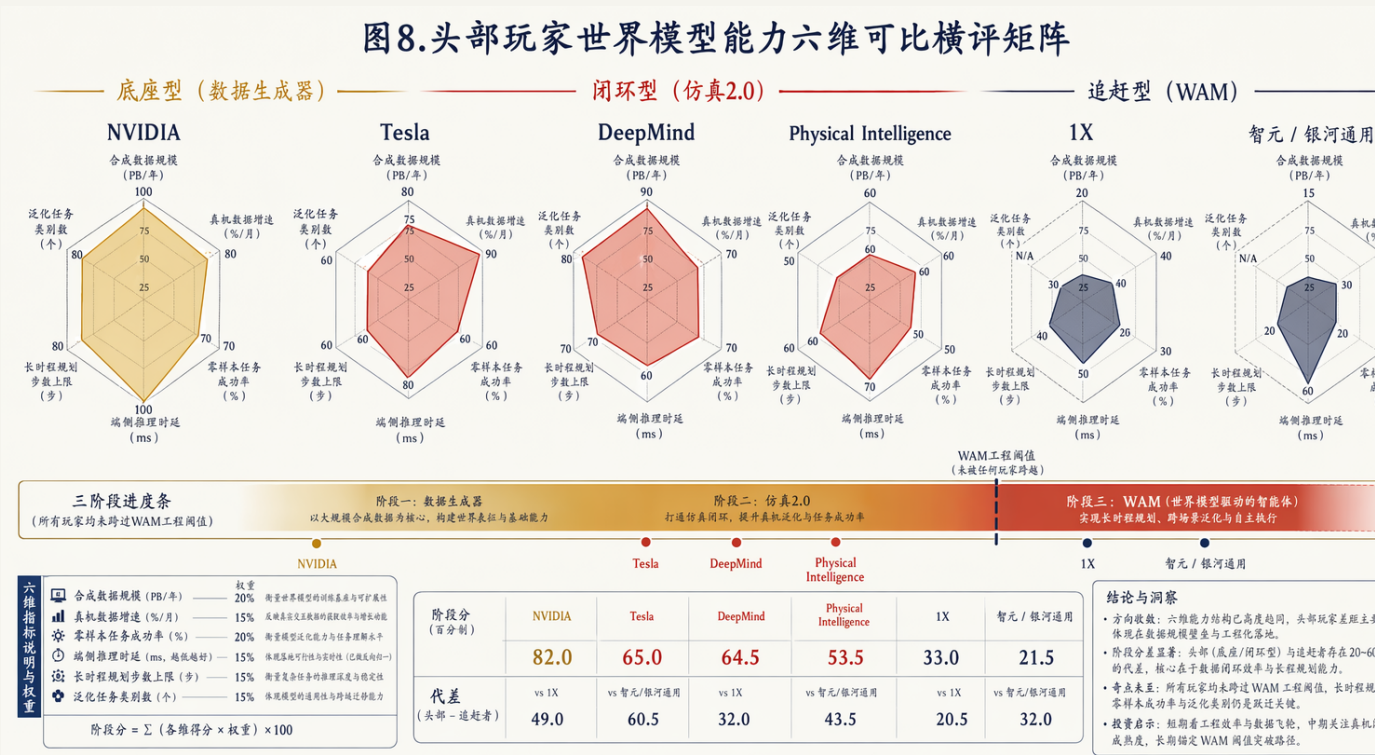
# 有效经验供给脱离真机约束

评估人形机器人产业到了哪一步，最容易犯的错是"看演示视频"。视频里机器人翻跟头、做咖啡、叠衣服，看起来很震撼，但这些是精心挑选的、反复调试后的结果。真正决定产业阶段的是"有效经验供给是否已经脱离真机约束"——也就是说，模型的能力增长是不是主要靠合成数据和世界模型驱动，而不是靠堆真机、

堆人力、堆时间。

■ 六项硬指标构成可证伪横评矩阵

六项硬指标构成可证伪的横评矩阵。要客观判断产业阶段，应该搭一个可证伪的横评矩阵，而不是比品牌热度。这个矩阵包含六项硬指标：合成数据规模与小时数、真机数据增速、零样本任务成功率、端侧推理时延、长时程规划步数上限、泛化任务类别数。



资料来源：AlphaPai数据库（各玩家公开论文与技术发布会）

图8-Chart.1.3.1.1：头部玩家世界模型能力六维可比横评矩阵

这六项指标可以连成一条因果链。合成数据规模和真机数据增速回答的是"经验供给"问题：数据从哪来、成本怎样、结构如何。零样本任务成功率和端侧推理时延回答的是"规律学习"问题：模型有没有真的理解物理规律，而不是死记硬背。长时程规划步数上限和泛化任务类别数回答的是"在线推演"问题：机器人能不能把学懂的东西用到复杂、多变、长链条的真实任务上。

单独看任何一项指标都会失真。合成数据规模大但迁移率低，说明只是做了大量无效生成。零样本成功率高但只能做短任务，说明是窄场景拟合。只有六项指标一起看，才能判断一个玩家是真领先，还是只是在某一点上刷了榜。

■ 按三层重新分类玩家

按三层重新分类玩家比"国内vs国外"更合理。现有的分类方式通常是"国内vs国外"、"本体厂vs算法厂"，这太粗糙了。更合理的分法是按"数据/算力/仿真底座型→模型闭环型→追赶验证型"三层来分。

底座型玩家做的是卖铲子的生意。他们提供物理引擎、仿真平台、合成数据生成工具、算力基础设施。英伟达的Cosmos生态、国内松应科技的ORCA引擎、北京人形的RoboMIND数据平台，都属于这一类。他们的价值不取决于某款机器人卖了多少台，而取决于整个产业是不是在他们的底座上训练。如果未来大多数人形机器人公司都依赖某几家仿真平台做训练，那这些底座型玩家就具备极强的生态锁定效应。

模型闭环型玩家是同时拥有本体、数据、模型和场景能力的垂直整合者。智元、Figure、宇树、特斯拉Optimus团队都在这个方向。他们的核心竞争力不是本体销量，而是"谁先把真机数据从主供给变成最终校准器"。谁先完成这个转变，谁就率先摆脱了"数据飞轮依赖外部输血"的困境。

追赶验证型玩家则是还在验证技术可行性、寻找产品市场契合度的团队。他们可能某一项能力很突出，但缺乏完整的闭环。对这类玩家来说，当前阶段的关键不是扩张，而是找到那个能验证自己技术路线的"最小可行场景"。

### ■ 三曲线同跨阈值是奇点逼近标志

三曲线同跨阈值是奇点逼近的标志。奇点逼近的标志，不是单一指标的突破，而是三条曲线同时跨过阈值：合成数据占比持续提升、Sim2Real迁移率持续上行、单位有效经验成本数量级以上下降。三者同时成立，飞轮才从"辅助提效"进入"自我加速"。

如果只有合成数据占比提升，但迁移率没跟上，那是"虚假繁荣"——数据多了，但用不上。如果迁移率提升但成本没降，那是"精英工程"——只有资金充裕的大厂才能玩得起，产业无法普及。如果成本降了但模型能力不升，那是"无效内卷"——大家比着谁的合成数据更便宜，但没人变得更聪明。

三条曲线同时向上，意味着：合成数据不仅多，而且管用；仿真不仅真，而且能顺利迁移到真机；训练不仅便宜，而且能力持续进步。这才是数据飞轮从"人推"变成"自转"的临界点。目前，三条曲线各自都有亮点，但尚未形成同步共振。这是接下来12个月最值得观察的产业信号。



## CHAPTER 09

## 有效经验生产函数的逐级改写

世界模型的发展常被包装成"数据生成器→仿真2.0→WAM"三个阶段，听起来像概念炒作。但如果从"有效经验生产函数"的角度看，这三个阶段确实是逐级改写数据如何从物理世界被提取、被压缩、被复用的底层逻辑。每一阶段不是换了个名字，而是改变了"单位真实交互能产生多少有效训练信号"的经济学。

### ■ 数据生成器是因果增强而非数据增强

数据生成器是因果增强而非数据增强。第一阶段的数据生成器，经常被误解为"用AI多造点训练视频"。如果只是批量生成看起来逼真的操作视频，那叫数据增强——改改画面、换换背景，模型见的样本多了，但理解没深。数据生成器真正要做的，是因果增强。

因果增强的核心是：给定一条真实轨迹，模型能推演出在不同物理参数下的反事实结果。不是"这个杯子在这个位置被拿起来了"，而是"如果杯子重一倍、如果桌面倾斜五度、如果手从另一侧伸过来，结果会怎样"。这需要模型理解重力、摩擦、接触力、惯性这些基本物理规律，而不是仅仅记住像素变化的模式。

目前市面上很多"世界模型"还停留在数据增强阶段。它们能生成大量视频，但零样本成功率没有明显提升。这说明模型并没有真正理解物理规律，只是在"造素材"。从数据增强到因果增强，是从"量变"到"质变"的门槛。跨不过这道门槛，世界模型就只是一个高级渲染器，不能成为智能基础设施。

### ■ 仿真2.0改变数据瓶颈性质

仿真2.0改变数据瓶颈的性质。第二阶段仿真2.0的核心，是通过域随机化、物理引擎保真、接触建模等技术，把仿真环境做到足够真。这里的"真"不是视觉上的逼真，而是动力学上的保真。机器人抓手和物体之间的接触力、摩擦系数、碰撞反馈，这些微观物理如果能被精确模拟，仿真训练的策略就更有可能直接迁移到真机。

当仿真足够真，真机数据的角色就变了。以前真机数据是"教材"，模型靠它学本事。现在真机数据是"考卷"，用来检验仿真和现实的差距。教材可以批量印刷，考卷只需要少量但精准的样本。这直接改变了数据瓶颈的性质：从"采不够"变成"校准不准"。

这个转变对产业分工有深远影响。数据采集公司的价值会下降，而物理仿真引擎公司、接触力学建模公司的价值会上升。同时，真机厂商的商业模式也会变化：卖本体不再只是卖硬件，而是卖“校准终端”——每一台部署在客户现场的机器人，都是收集高价值校准数据的节点。

## ■ WAM成立看三项工程阈值

WAM成立看三项工程阈值。第三阶段WAM，是把物理世界彻底压缩为可推演的内部预测引擎。它的终极目标是在机器人端侧实时运行：看到当前状态，推演未来若干步，评估不同动作的后果，然后选择最优方案。这和人类下棋时的“算棋”是一个道理。

WAM是否成立，不看论文里的概念图，而看三项工程阈值。第一，端侧时延。如果推演一次需要好几秒，机器人动作就会卡顿，无法用于实时控制。目前最先进的WAM系统已经把时延压缩到几百毫秒，但离真正的实时还有差距。第二，零样本成功率。WAM的核心价值是泛化，如果每遇到新任务还得重新采集数据微调，那它就和VLA没有本质区别。第三，长时程规划步数。如果只能推演两三步，那就只能做简单操作；要能规划几十步，才能进入复杂工业或家庭场景。

当前行业在方向上已经收敛到WAM，但普遍认为还没有足够的数据证明它普遍跨过了这三项阈值。也就是说，WAM是共识的终点，但工程上还在半山腰。谁先同时满足三项阈值，谁就拿到了下一代具身智能的入场券。

## CHAPTER 10

# 数据飞轮转动所需的三类里程碑

数据飞轮不是一个抽象概念，而是一套可以跟踪的具体信号。要判断它是否真的转起来了，需要同时观察三类里程碑：经验供给结构的变化、能力指标的公开刷新、以及投入与组织的信号。三类 milestone 如果同时出现，飞轮就在加速；如果只出现一类或两类，那可能是局部进展，而非系统性拐点。

## ■ 经验供给结构变化

经验供给结构变化是飞轮启动的第一类信号。第一类信号在供给侧。要跟踪三个具体数字：合成数据与真机数据的比值、单条有效轨迹的采集成本、真机校准占整个训练流程的比例。

合成/真机比值持续上升，意味着训练经验的主来源在切换。如果比值从1:10变成1:1，再变成10:1，说明合成数据正在成为主供给。但要注意，比值上升必须伴随着模型能力同步提升，否则就是“用合成数据稀释真机数据”，不是真正的结构优化。

单条有效轨迹成本下降，是生产函数转变的直接证据。真机遥操作的成本刚性很高，而合成数据的成本随着算力密度提升和引擎优化会持续下降。当这个成本从几元降到几毛，再降到几分，就意味着数据供给从劳动力密集型转向了算力密集型。

真机校准占比下降，是最关键的信号。如果训练流程里90%的时间在仿真里跑，只有10%在真机上做最终校准，那说明真机已经从“主要训练场”变成了“最终校准器”。这个比例的改变，是世界模型从工具变成基础设施的分水岭。目前行业平均水平还在真机占大头的阶段，但领先团队已经在向仿真主导过渡。

## ■ 能力指标公开刷新

能力指标公开刷新是第二类信号。第二类信号在能力侧。要盯的是三个指标是否持续公开刷新：零样本迁移成功率、跨任务类别泛化数、长时程成功步数。

零样本成功率是最硬的指标。它直接回答“模型是真的理解了物理规律，还是只是记住了训练集里的样本”。如果零样本成功率长期在低位徘徊，说明模型并没有真正具备泛化能力，只是在训练集上做了过拟合。只有当这个指标在公开基准上持续突破，才能证明世界模型在起作用。

跨任务类别泛化数回答的是“窄场景拟合”还是“宽能力积累”。如果模型只在“抓取”这一类任务上提升，但在“堆叠”、“装配”、“清洁”等其他类别上没有进步，那说明它学到的是任务-specific的技巧，而不是通用的物理常识。真正的里程碑，是在多个任务类别上同时出现零样本泛化。

长时程成功步数决定应用边界。目前大多数演示还停留在“拿起一放下”这种两三步的短链条。如果公开基准上开始出现能稳定完成十几步、几十步任务的系统，并且这些系统不是靠人工硬编码每一步，而是靠模型自主规划，那说明长时程推理能力已经上了一个台阶。这是从实验室走向工厂和家庭的必要条件。

## ■ 投入与组织信号

投入与组织信号是第三类信号。第三类信号在产业侧。要观察的是头部公司的数据团队与算力投入、以及开源数据集的体量是否出现跃迁。

头部公司的组织结构调整往往比技术论文更能说明问题。如果一家机器人公司开始把"数据基础设施"从成本中心升级为核心战略部门，大幅扩招仿真工程师、物理引擎工程师、数据合成工程师，同时压缩遥操作采集团队的规模，这就是"软瓶颈松动"的先行信号。说明公司内部判断已经转变：未来竞争的关键不再是采数据的执行力，而是造数据的计算力和物理理解力。

开源数据集的体量跃迁是另一个风向标。Open X-Embodiment已经汇集了上百万条真实机器人轨迹，北京人形的RoboMIND下载量突破六百万。如果未来12个月内出现更大规模、更高质量、覆盖更多任务类别的开源数据集，并且这些数据集主要基于合成或仿真生成，那就说明行业正在从"数据孤岛"走向"数据公地"。公地的扩大，会让中小玩家也有机会训练基础模型，从而加速整个生态的飞轮转动。

飞轮放缓的条件同样值得警惕。如果采集成本降不下来、长尾泛化长期不突破、端侧算力约束无法缓解，三者出现任意一个，飞轮就会减速甚至停滞。成本降不下来，合成数据的优势就无法兑现。长尾不突破，模型就永远只能做常规动作，进不了复杂场景。端侧算力不够，WAM就只能跑在云端，实时控制就无从谈起。这三个放缓条件，是观察数据飞轮时同样需要盯住的负面信号。

## CHAPTER 11

# 历史飞轮拐点：合成经验压倒真实经验

数据飞轮的拐点不是某一天突然降临的。它往往发生在"低成本合成经验压倒高成本真实经验"之后。当人类发现靠机器自己生成、模拟、对弈的经验，比让真实世界里的车辆在路上跑、棋手在棋盘上落子的成本便宜几个数量级时，质变才真正开始。机器人赛道今天面对的正是同一个关口：真机数据贵、慢、难采集，合成数据便宜、快、可规模，但合成经验能不能真正替代真实经验，还需要拆开三个历史案例来看。

## ■ FSD：真实驾驶只负责校正长尾

FSD的闭环模式给机器人参考，但不能照搬。Tesla的FSD做了一个后来被反复引用的设计：让真实车辆采集的数据只干一件事——纠正长尾。大多数普通场景不需要人类司机再开一遍去教AI。工程师把海量数据先放进仿真里，让虚拟车在虚拟世界里开上几亿英里，然后只把真实世界里遇到的奇葩案例送回真车验证。比如一只鸵鸟横穿高速公路，或者一个倒掉的交通灯。这种分工把数据采集的成本压到了原来的几分之一。

但机器人不同。机器人需要"动手"，它伸出的手臂会改变环境，环境一变，下一步的感知基础就变了。这不是看路的问题，而是手眼协调后的物理世界回弹。仿真里的杯子翻了，程序可以重置，真机里的杯子碎了，碎片就是新的障碍物。Sim2Real的鸿沟，对机器人比对自动驾驶深得多。自动驾驶的仿真和真实世界之间，至少路面是硬的、交通规则是写的；机器人仿真和真实世界之间，摩擦力、材质、形变、回弹都是变量。FSD的闭环模式可以给机器人做参考，但不能直接照搬。

## ■ AlphaZero：合成数据源于规则完备

AlphaZero的合成数据源于规则完备，物理世界没有这种条件。AlphaZero的神话建立在一点上：围棋的规则是完备的。棋盘十九乘十九，落子黑白交替，胜负条件清晰。AI自己跟自己对弈四百九十万局，七十二小时之后一百比零碾压人类。这四百九十万局不需要人类标注，不需要实地摆棋，规则本身就是数据生成器。合成数据的力量不是来自"数据量大"，而是来自"规则完备"。

物理世界没有这种完备规则。扔一个杯子，空气阻力、桌面摩擦、材质形变、光线反射，这些参数人类写不全，也测不准。机器人世界模型更像一个"近似可计算的物理游戏"，而不是可穷举的规则系统。所以AlphaZero的合成经验可以无限膨胀，机器人的合成经验天花板却近在眼前。不是不能合成，是合成的边界不确定。每一次合成交互都是在一个"差不多对"的物理近似里做的，近似堆叠多了，误差就扩散了。

## ■ LLM：底模先验是合成数据前提

LLM的底模先验是合成数据前提，机器人底模还薄弱。GPT-3的1750亿参数里，大量知识来自合成数据的二次训练。但OpenAI敢于这么做，是因为底模已经通过海量真实文本建立了足够的世界先验。合成数据喂进去，不是让模型"想象"一个不存在的世界，而是让模型在已知世界里做更精细的排列组合。模型知道"杯子"是什么、"掉落"是什么意思，合成数据只是让它在这些概念之间建立更准确的概率连接。

机器人不一样。如果底层感知和控制模型连"一个杯子在桌上还是手里"都判断不稳，这时候大量喂合成交互数据，只会把幻觉放大。就像让一个没有摸过东西的孩子去想象"摸东西"的感觉，他越想象越离谱。底模先验薄弱，合成数据就不是锦上添花，而是雪上加霜。机器人必须先有可靠的基础感知和动作执行，合成数据才能发挥作用。这个顺序不能颠倒。



## CHAPTER 12

## 卖铲人先于本体：经验生产方式改变后的受益顺序

每次飞轮形成前，最先吃到红利的都不是最终产品，而是中间层。数据生产方式一变，卖铲人就先兑现了。这不是投机的结论，而是三次技术革命共同验证的路径。

### ■ 三案例共同逻辑：经验生产方式改变

三次技术革命共同验证的路径是真实经验从主供给变成校正器。FSD、AlphaZero、GPT-3的飞轮有一个共同结构：真实经验从"主供给"变成了"校正器"。FSD让真实驾驶只处理长尾；AlphaZero用规则自我对弈替代人类对局；GPT-3在底模成熟后用合成数据做二次增强。三个案例里的合成经验都不是一开始就存在的，而是在真实经验积累到一定阈值之后，才成为成本更低的主供给。

这个结构对机器人来说有三重难度。第一，机器人必须"动手"，动作改变环境，环境改变后数据分布跟着漂移，不像自动驾驶的路面相对稳态。第二，物理规则不完备，不能像围棋那样靠规则穷举。第三，如果底层感知和控制的误差还没收敛，合成数据只会把错误经验批量复制。三重困难叠加，意味着机器人合成经验的成本下降曲线会比历史上三个案例更慢。但慢不代表不会发生，只是发生的节奏需要更长时间验证。

### ■ 卖铲人先受益：数据仿真训练底座

卖铲人总是先于本体拿到订单。历史飞轮启动前，数据采集标注、仿真平台、训练工具链这些"卖铲人"总是先拿到订单。FSD放量前，标注公司和仿真软件的收入已经翻倍；AlphaZero之前，DeepMind的算力基础设施和训练框架已经铺好；GPT-3之前，英伟达的GPU和训练集群早就供不应求。机器人赛道正在复制这个顺序。

数据采集标注、物理仿真平台、世界模型训练工具链，这些环节的营收弹性不应该按"今年人形卖了多少台"来算，而应该按"多少家公司正在把数据从百万小时推向千万小时"来算。客户还在试验性采购的阶段，卖铲人的订单就已经起量。一个做仿真平台的公司，可能同时服务十几家机器人本体厂商，每家都在跑POC，每家都需要仿真环境。十几家POC叠加起来的订单量，已经超过了单家本体厂商的量产订单。

## ■ 反事实约束：合成主供给与迁移率

合成数据是否真正替代真实经验，是卖铲人兑现的硬约束。如果未来十二到十八个月只看到更多demo视频，却没有“合成数据成为主供给、迁移率提升、单位成本数量级下降”的硬证据，那卖铲人的收入也只是试验性采购，不一定能独立兑现。Demo不能当饭吃，客户不会因为视频好看就续费。

反过来，如果合成数据的效率指标、迁移率、成本曲线先改善，卖铲人的收入弹性会早于本体放量。卖铲人能不能独立走出行情，取决于合成经验是否真正开始替代真实经验，而不是取决于人形机器人有没有上台跳舞。一个可验证的标准是：当某家机器人公司的训练数据里，合成数据占比超过一半，且合成到真实的迁移率超过百分之七十，那么卖铲人的收入就从“一次性项目”变成了“持续性订阅”。这个拐点还没来，但正在接近。

## CHAPTER 13

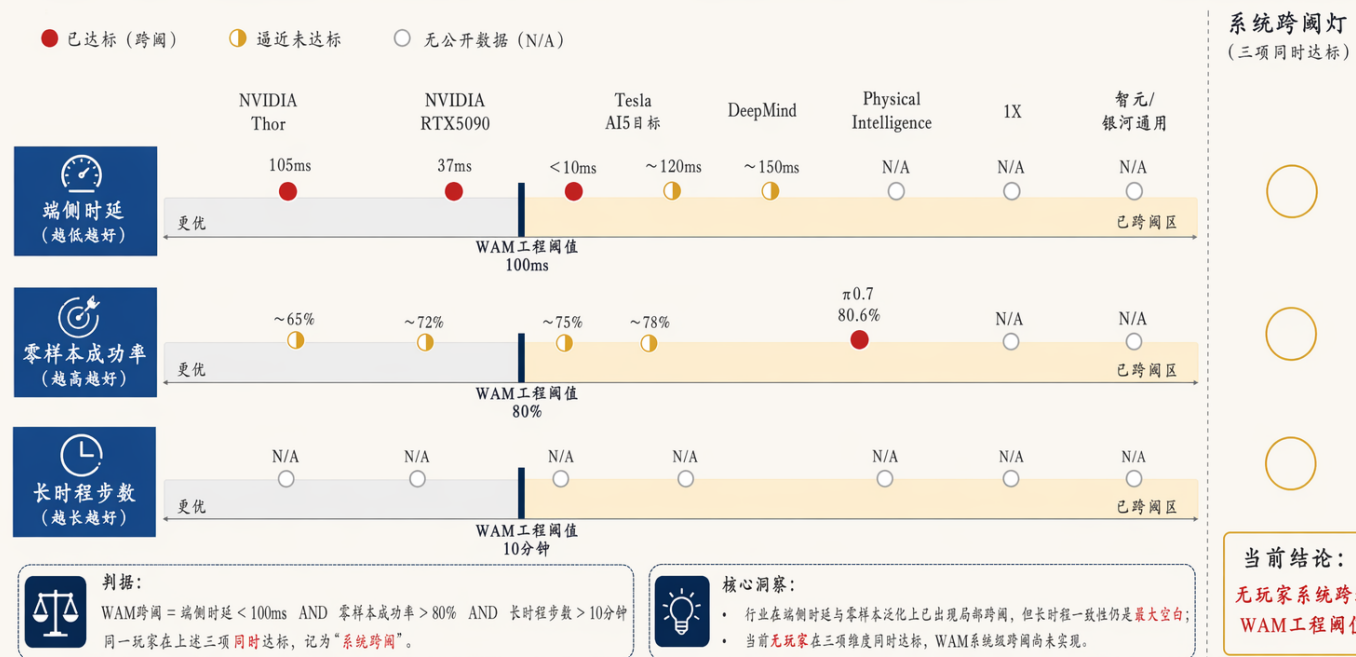
# 局部跨阈值：WAM工程尚未系统达标

世界模型，或者更具体的具身智能模型（WAM，World Action Model），是行业追逐的下一个山头。但公开数据证明，目前没有任何一家被证实系统跨过了工程阈值。行业处在“局部有亮点，系统未达标”的阶段。

## ■ 六维横评：合成数据与端侧时延

六维横评显示，局部有亮点，系统未达标。NVIDIA的Isaac GR00T平台能在一小时内生成约七十五万条合成轨迹，折算成约六千五百小时交互数据。它覆盖了六十八个任务和七种机器人。在Thor端侧芯片上的推理时延是一百零五毫秒，换到RTX 5090上能压到三十七毫秒。Physical Intelligence的 $\pi 0$ 模型用了超过一万小时的真机数据训练， $\pi 0.7$ 版本在UR5e双臂上完成洗衣和折叠任务，zero-shot成功率逼近专家人类均值的80.6%。

图9.三项WAM工程阈值达标进度看板（端侧时延/零样本成功率/长时程步数）



资料来源：AlphaPai数据库（头部玩家论文与技术报告）

图9-Chart.1.4.1.2：三项WAM工程阈值达标进度看板（端侧时延/零样本成功率/长时程步数）

这些数字看起来热闹，但拆开来，它们解决的是不同维度的问题。NVIDIA强在合成数据的吞吐和端侧时延，PI强在真机数据的深度和特定任务的零样本表现。没有一个玩家同时在六个维度上都给出可引用公开数据。六维横评矩阵里，每一格都有内容，但同一行填不满。

### ■ 三项WAM阈值：只被分项满足

三项WAM阈值只被分项满足，尚未系统达标。行业里普遍讨论三项硬门槛：端侧推理时延低于一百毫秒、零样本任务成功率高于百分之八十、长时程任务一致性超过十分钟。目前只有NVIDIA的RTX

5090版本把时延做到了三十七毫秒，满足第一项。Physical Intelligence的特定任务接近百分之八十的零样本成功率，勉强触及第二项。第三项——长时程超过十分钟的一致性——没有任何一家有公开可引用的证明。

一个机器人能叠好三件衣服，不代表它能持续整理一整个衣柜。长时程一致性是当前最大的空白。推理时延和单次任务成功率可以靠硬件和模型优化解决，但长时程一致性涉及的是状态记忆、错误恢复、目标优先级切换，这些能力还没有被公开证明达到商用水平。

### ■ 实测与缺失：关键参数仍缺公开证明

关键参数仍缺公开证明，行业像拼图游戏。Tesla AI5的低于十毫秒是目标值，不是量产实测。DeepMind的Genie 3和1X的1XWM，关键参数缺乏可引用的公开编号。更重要的是，"慢于实时的视频生成"不可能承担低延迟闭环控制。这意味着1X目前本质上还是一个视频生成器，不是闭环控制器。PI是最强的VLA ( Vision-Language-Action ) 模型，但还不是纯WAM。NVIDIA和Tesla还处在仿真2.0和世界模型的阶段。

整个行业更像是一个拼图游戏：每一块都有人做，但还没有人把拼图拼完整。局部跨阈值是事实，系统级达标是目标。这个差距不是几个月就能抹平的，需要至少一到两个产品周期的迭代。

---

## CHAPTER 14

# 软瓶颈先松动：卖铲人弹性进入兑现区间

---

卖铲人之所以值得先定价，是因为产业早期的钱总是先流向基础设施，而不是最终产品。这个规律在蒸汽机时代、电力时代、互联网时代都成立，在机器人时代也不会例外。

## ■ 软基础设施可寻址空间大于本体

软基础设施可寻址空间大于本体。2025年全球物理AI市场的规模是51.3亿美元，到2034年预计达到685.4亿美元，年复合增长率33.49%。同一年，全球人形机器人的出货量约1.8万台，销售额仅约4.4亿美元。4.4亿美元对51.3亿美元，本体市场的体量连软基础设施的零头都不到。这不是终局判断，而是早期阶段的真实资金流向。产业还在"搭台"的阶段，"唱戏"的人还没上场，但建舞台的人已经拿到工程款。

图10.卖铲人三标的人形相关收入/订单卡位实证对照表

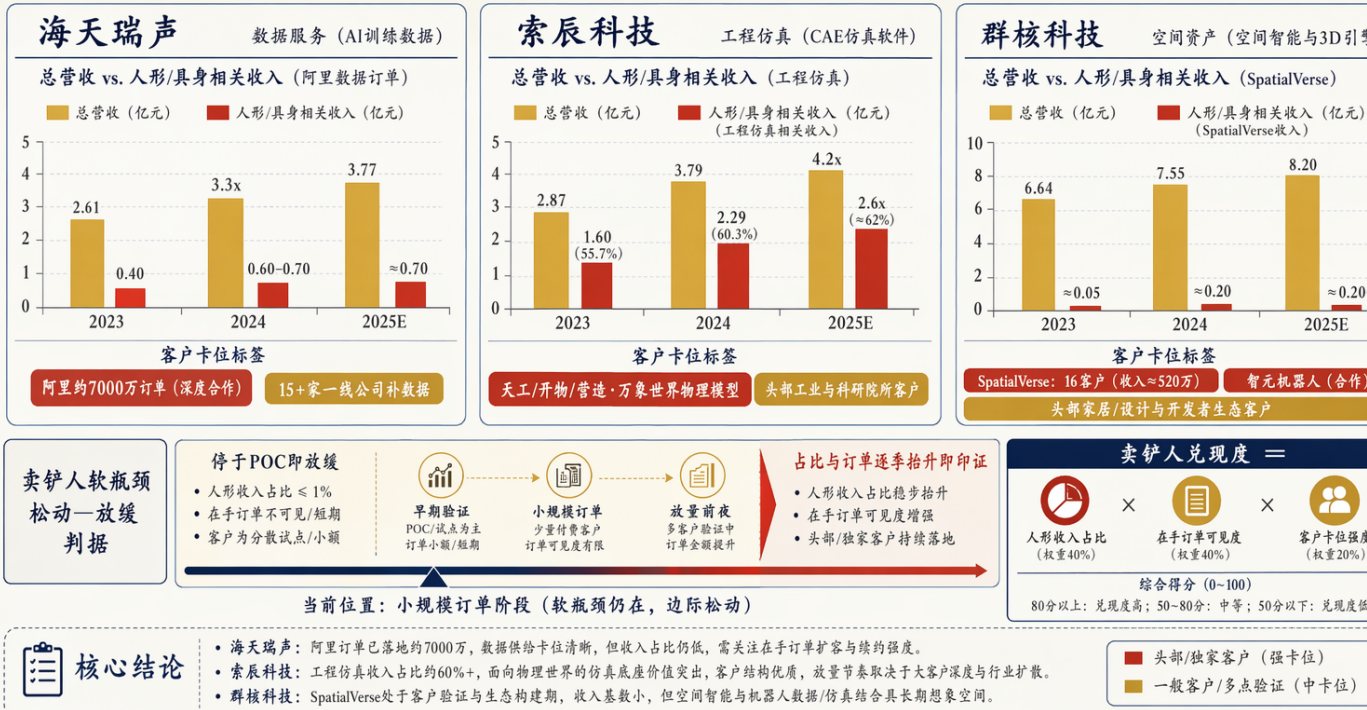


图10-Chart.1.4.2.2: 卖铲人三标的人形相关收入/订单卡位实证对照表

这个差距会随着本体放量而缩小，但在早期三到五年里，软基础设施的可寻址空间会系统性大于本体。就像淘金热里卖铲子的人比淘金的人更先赚钱，不是因为他更努力，而是因为需求结构决定的。每个想造机器人的人，都需要先买数据、买仿真、买训练能力。

■ 三家卖铲人卡位已显现

三家卖铲人卡位已显现。海天瑞声2025年营收3.77亿元，阿里在2026年至今已经签约约7000万元的数据订单。春节之后，十五家以上一线机器人公司以百亿估值融资，第一件事就是补数据能力。索辰科技2024年营收3.79亿元，工程仿真占比60.3%，正在构建"天工+开物+营造·万象"的世界物理模型。群核科技2025年收入8.20亿元，SpatialVerse有十六个客户、520万元收入，手里还握着3.6亿个3D模型素材。

这些公司的收入结构里，已经有一部分是直接来自机器人数据需求，而不是传统的泛AI标注。海天瑞声从语音数据起家，现在向物理交互数据延伸；索辰从工程仿真切入，正在把流体、结构、多体动力学的仿真能力迁移到机器人场景；群核的3.6亿个3D模型素材，是构建仿真环境的底层资产。三家公司的卡位不同，但共同点是：收入已经开始和机器人产业挂钩，而不是停留在概念阶段。



## ■ 五项先行信号与四项放缓条件

五项先行信号正向移动，四项放缓条件尚未触发。五个信号已经能读数：合成数据效率（六千五百小时可用十一小时生成）、真机闭环加速（Tesla日采集从一千四百万英里提升到两千九百万英里）、开源数据扩容（AgiBot World百万数据集）、产业供给扩容（数据堂冲刺北交所）、人形出货同比增508%达到1.8万台。这些信号都在正向移动，说明软瓶颈正在松动。

但四个放缓条件也要记住：真机增长停滞且合成数据补不上domain gap、时延长期卡在一百毫秒以上、出货上不了十万台级、订单只停在POC不续费。四个条件里触发两个，行业就退回科研展示期。目前五个先行信号都在正向移动，四个放缓条件还没被触发。卖铲人进入兑现区间，不是因为终局已到，而是因为软瓶颈先松动了。这个区别很重要：先松动意味着还有波动，但方向是确定的。

## CHAPTER 15

# 2019-2020年的大模型：具身大脑的涌现前夜

把具身大脑的历史位置做一个对标，它更像大模型的2019到2020年，而不是2023年。那时GPT-2已经能写出通顺的段落，但还没有ChatGPT那样的产品级爆发。局部能力存在，系统级商用爆发还差一个量级。

## ■ 三案例定量复盘：飞轮的同一规律

三次飞轮遵循同一规律，数据积累到量级后能力跃迁。Tesla FSD累计跑了一百一十亿英里真实道路，每五百三十万英里发生一次重大碰撞，远优于美国平均的六十六万英里一次。AlphaZero到AlphaZero的跨越，靠四百九十万局自我对弈、七十二小时、一百比零完胜。GPT的参数从1.17亿（GPT-1）升到1750亿（GPT-3），跨过了千亿级门槛，few-shot能力开始外溢。三个案例的共性是：飞轮来自数据闭环的自我强化，不是单次的技术突破。数据积累到一定量级，能力突然跃迁。

图11. 三案例数据规模—能力指标—商业化拐点对照与具身大脑定位坐标

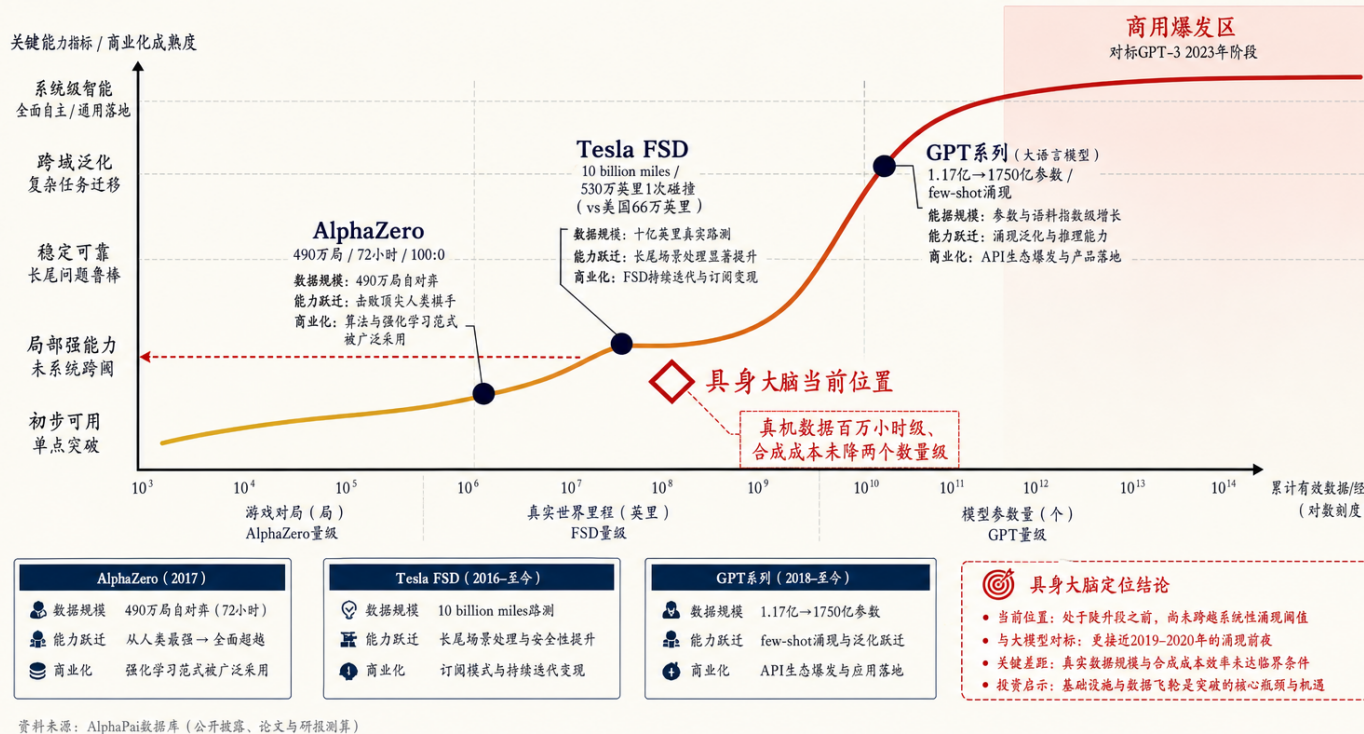


图.11-Chart.1.4.3.1: 三案例"数据规模—能力指标—商业化拐点"对照与具身大脑定位坐标

这个规律在具身大脑身上同样适用。但具身大脑的"数据量级"更难积累。文本数据可以从互联网抓取，驾驶数据可以从车队采集，机器人数据却需要一台一台真机去交互。真机交互的速度受限于硬件数量、场景部署、安全验证，天然比文本和驾驶数据慢一到两个数量级。这意味着具身大脑的飞轮转速会比大模型和自动驾驶更慢，但规律是一样的。

## 具身大脑的2019-2020年时刻

具身大脑处于2019-2020年的大模型时刻。据此校准，具身大脑目前"已有局部强能力，尚无系统级跨阈值证明，卖铲人收入先起"。这像极了2019到2020年的大模型：GPT-2已经能写出通顺的段落，但还没有ChatGPT那样的产品级爆发。模型能力的局部亮点已经存在，系统级的商用爆发还差一个量级。

卖铲人的估值逻辑应该按"软基础设施渗透率"来算，而不是按"人形机器人终局渗透率"来算。前者看的是多少公司在买数据、买仿真、买训练能力，后者看的是人形卖了多少台。2019年买英伟达GPU的人，不是在赌"2023年会有ChatGPT"，而是在赌"训练大模型的需求会增长"。今天的卖铲人投资逻辑也是一样的：不是在赌"人形机器人明年卖一百万台"，而是在赌"想做机器人的公司会越来越多，而他们需要数据基础设施"。

## ■ 五项可观测拐点先行信号

五项可观测信号中，三项以上同时跨过临界点才能切换投资主线。五个可观测的拐点信号清单已经清晰：真机数据从百万小时走向千万小时、合成数据成本降到真机的百分之一以下、端侧时延突破一百毫秒、零样本成功率跨越百分之八十、人形出货从万台到十万台。五项中有三项以上被持续验证时，物理AI的主线就会从"主题投资"切向"盈利兑现"。

目前五个信号都在向好，但还没有三个以上同时跨过临界点。真机数据还在百万小时级别，合成数据成本还没降到真机的百分之一以下，端侧时延在特定硬件上达标但在通用硬件上还没普及，零样本成功率只在特定任务接近百分之八十，人形出货还在万台级。所以现在的位置很确定：不是泡沫破灭的前夜，也不是爆发之后的正午，而是清晨。天已经亮了，但太阳还没完全出来。卖铲人先拿到阳光，本体还要等一会儿。这个顺序，在过去三次技术革命里都一样，这一次也不会例外。

---